(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 111940574 B
(45)授权公告日 2022.03.04

(21)申请号 202010651350.X
(22)申请日 2020.07.08
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111940574 A
(43)申请公布日 2020.11.17
(73)专利权人 广东省工业设备安装有限公司
地址 510080 广东省广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼
(72)发明人 钱伟成 叶育健 叶勇红 黄敏智 郭桂明 周恩全
(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 谭英强
(51)Int.Cl.
B21D 9/05(2006.01)
B21D 9/15(2006.01)

(56)对比文件
CN 108296332 A,2018.07.20
DE 19616484 A1,1996.12.19
JP H04305320 A,1992.10.28
CN 1179998 A,1998.04.29
CN 102228922 A,2011.11.02
CN 201596702 U,2010.10.06
CN 109807209 A,2019.05.28
CN 106825160 A,2017.06.13
CN 103752666 A,2014.04.30

审查员 李晓丽

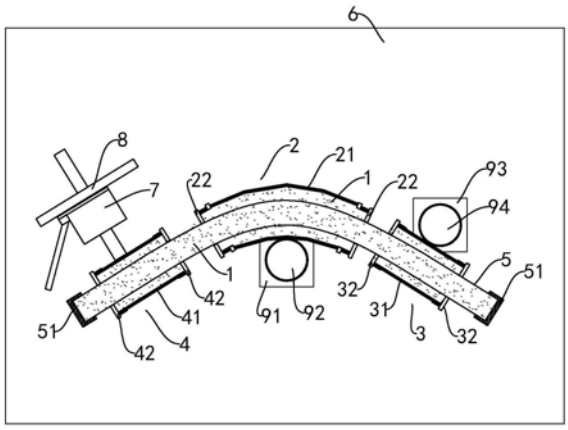
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种弯管冷煨弯装置和方法

(57)摘要

本发明公开了一种弯管冷煨弯装置和方法，弯管冷煨弯装置包括套筒组件、固定机构和施压机构，套筒组件中设有颗粒状填料；固定机构包括第一固定支架和第二固定支架，第一固定支架用于抵住第一套筒组件，第二固定支架用于抵住第二套筒组件；施压机构用于向第三套筒组件施压。弯管冷煨弯方法包括以下步骤：在弯管中灌入颗粒状填料，将套筒组件套在弯管上，在第一套筒组件、第二套筒组件和第三套筒组件中灌入颗粒状填料；将第一固定支架抵住第一套筒组件，将第二固定支架抵住第二套筒组件，通过施压机构向第三套筒组件施压。该技术方案的弯管冷煨弯装置和方法通过颗粒状填料来缓冲和传递局部应力，使弯管的径向受力平衡，避免应力集中造成弯管变形。



CN 111940574 B

1.一种弯管冷煨弯装置,其特征在于:包括

套筒组件,所述套筒组件具有供弯管穿过的空腔,所述套筒组件中设有颗粒状填料,所述套筒组件包括第一套筒组件、第二套筒组件和第三套筒组件;

固定机构,所述固定机构包括第一固定支架和第二固定支架,所述第一固定支架用于抵住所述第一套筒组件,所述第二固定支架用于抵住所述第二套筒组件;

施压机构,所述施压机构用于向所述第三套筒组件施压。

2.根据权利要求1所述的弯管冷煨弯装置,其特征在于:还包括施工平台,所述施压机构包括千斤顶和固定座,所述固定座安装于所述施工平台,所述千斤顶设置于所述固定座,所述千斤顶的输出端抵住所述第三套筒组件。

3.根据权利要求2所述的弯管冷煨弯装置,其特征在于:所述第一固定支架包括第一底座和第一支撑管,所述第一底座安装于所述施工平台,所述第一支撑管安装于所述第一底座,所述第一支撑管用于抵住所述第一套筒组件的一侧,所述第二固定支架包括第二底座和第二支撑管,所述第二底座安装于所述施工平台,所述第二支撑管安装于所述第二底座,所述第二支撑管用于抵住所述第二套筒组件的一侧。

4.根据权利要求1所述的弯管冷煨弯装置,其特征在于:所述第一套筒组件包括弯套筒,所述弯套筒的两端设有第一封头,所述第一封头具有供弯管穿过的第一通孔,所述第一通孔与所述弯套筒的内腔导通。

5.根据权利要求1所述的弯管冷煨弯装置,其特征在于:所述第二套筒组件包括第一直套筒,所述第一直套筒的两端设有第二封头,所述第二封头具有供弯管穿过的第二通孔,所述第二通孔与所述第一直套筒的内腔导通。

6.根据权利要求1所述的弯管冷煨弯装置,其特征在于:所述第三套筒组件包括第二直套筒,所述第二直套筒的两端设有第三封头,所述第三封头具有供弯管穿过的第三通孔,所述第三通孔与所述第二直套筒的内腔导通。

7.根据权利要求1所述的弯管冷煨弯装置,其特征在于:还包括管塞,所述管塞用于封住弯管的两端。

8.一种弯管冷煨弯方法,其特征在于,包括以下步骤:

在弯管中灌入颗粒状填料,将第一套筒组件套在所述弯管的弯曲部,将第二套筒组件套在所述弯管的一端,将第三套筒组件套在所述弯管的另一端,在所述第一套筒组件、第二套筒组件和第三套筒组件中灌入颗粒状填料;

将第一固定支架抵住所述第一套筒组件,将第二固定支架抵住所述第二套筒组件,通过施压机构向所述第三套筒组件施压。

9.根据权利要求8所述的弯管冷煨弯方法,其特征在于:在弯管中灌入颗粒状填料前,在施工平台上对所述弯管需加工成型的弧度进行放样、划线。

10.根据权利要求8所述的弯管冷煨弯方法,其特征在于:在弯管中灌入颗粒状填料后,封住所述弯管的两端。

一种弯管冷煨弯装置和方法

技术领域

[0001] 本发明用于建筑施工技术领域,特别是涉及一种弯管冷煨弯装置和方法。

背景技术

[0002] 热煨弯管一般用来加工管径大,弯制半径小的管道。冷煨弯管就是在不靠加热或者没有改变材料组织结构,常温下弯曲加工的方式,称为冷煨弯管。工业及民用管道安装工程中,一些系统如粉料输送系统用的铝管,在粉料输送管道转弯位置输送阻力较大,使用标准弯头的话,粉料在此处最易堆积,影响物料的输送,更容易使压力不平衡,甚至使管道堵死,从而需要采用大半径弯头。但材料到场后并进行安装时,通常会发现定做的煨弯管的曲率与现场的实际情况不尽相同,需要做稍微调节。

[0003] 现有技术中,大半径弯管的煨弯调整都是采用热煨弯技术,极易导致管件变形,破坏管件。特别是弯管采用铝制材料制造时,由于铝制材料质软,即使铝管的厚度高达4mm也极易在外部应力集中的情况下发生变形,影响工程质量。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种弯管冷煨弯装置和方法,其通过颗粒状填料来缓冲和传递局部应力,使弯管的径向受力平衡,避免应力集中造成弯管变形,加工成型质量高,安全且高效。

[0005] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0006] 第一方面,一种弯管冷煨弯装置,包括

[0007] 套筒组件,所述套筒组件具有供弯管穿过的空腔,所述套筒组件中设有颗粒状填料,所述套筒组件包括第一套筒组件、第二套筒组件和第三套筒组件;

[0008] 固定机构,所述固定机构包括第一固定支架和第二固定支架,所述第一固定支架用于抵住所述第一套筒组件,所述第二固定支架用于抵住所述第二套筒组件;

[0009] 施压机构,所述施压机构用于向所述第三套筒组件施压。

[0010] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,还包括施工平台,所述施压机构包括千斤顶和固定座,所述固定座安装于所述施工平台,所述千斤顶设置于所述固定座,所述千斤顶的输出端抵住所述第三套筒组件。

[0011] 结合第一方面和上述实现方式,在第一方面的某些实现方式中,所述第一固定支架包括第一底座和第一支撑管,所述第一底座安装于所述施工平台,所述第一支撑管安装于所述第一底座,所述第一支撑管用于抵住所述第一套筒组件的一侧,所述第二固定支架包括第二底座和第二支撑管,所述第二底座安装于所述施工平台,所述第二支撑管安装于所述第二底座,所述第二支撑管用于抵住所述第二套筒组件的一侧。

[0012] 结合第一方面和上述实现方式,在第一方面的某些实现方式中,所述第一套筒组件包括弯套筒,所述弯套筒的两端设有第一封头,所述第一封头具有供弯管穿过的第一通孔,所述第一通孔与所述弯套筒的内腔导通。

[0013] 结合第一方面和上述实现方式，在第一方面的某些实现方式中，所述第二套筒组件包括第一直套筒，所述第一直套筒的两端设有第二封头，所述第二封头具有供弯管穿过的第二通孔，所述第二通孔与所述第一直套筒的内腔导通。

[0014] 结合第一方面和上述实现方式，在第一方面的某些实现方式中，所述第三套筒组件包括第二直套筒，所述第二直套筒的两端设有第三封头，所述第三封头具有供弯管穿过的第三通孔，所述第三通孔与所述第二直套筒的内腔导通。

[0015] 结合第一方面和上述实现方式，在第一方面的某些实现方式中，还包括管塞，所述管塞用于封住弯管的两端。

[0016] 第二方面，一种弯管冷煨弯方法，包括以下步骤：

[0017] 在弯管中灌入颗粒状填料，将第一套筒组件套在所述弯管的弯曲部，将第二套筒组件套在所述弯管的一端，将第三套筒组件套在所述弯管的另一端，在所述第一套筒组件、第二套筒组件和第三套筒组件中灌入颗粒状填料；

[0018] 将第一固定支架抵住所述第一套筒组件，将第二固定支架抵住所述第二套筒组件，通过施压机构向所述第三套筒组件施压。

[0019] 结合第二方面，在第二方面的某些实现方式中，还包括在弯管中灌入颗粒状填料前，在施工平台上对所述弯管需加工成型的弧度进行放样、划线。

[0020] 结合第二方面和上述实现方式，在第二方面的某些实现方式中，在弯管中灌入颗粒状填料后，封住所述弯管的两端。

[0021] 上述技术方案中的一个技术方案至少具有如下优点或有益效果之一：弯管冷煨弯装置对弯管进行弯曲时，通过在套筒组件中填充颗粒状填料可缓冲和传递局部应力，使弯管的径向受力平衡，达到煨弯调整的目的，同时能够避免应力集中造成弯管变形的发生。弯管冷煨弯方法在套筒组件以及待加工弯管中填充颗粒状填料，通过颗粒状填料的柔性来缓冲和传递局部应力，从而分散施压机构作用的集中应力，使得加工成型质量高，避免变形。通过弯管冷煨弯方法进行操作，保证弯管煨弯调整能够更安全、高效地进行。

附图说明

[0022] 下面结合附图对本发明作进一步说明：

[0023] 图1是本发明弯管冷煨弯装置的一个实施例的结构示意图；

[0024] 图2是图1所示一个实施例的使用状态示意图。

具体实施方式

[0025] 本部分将详细描述本发明的具体实施例，本发明之较佳实施例在附图中示出，附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象地理解本发明的每个技术特征和整体技术方案，但其不能理解为对本发明保护范围的限制。

[0026] 本发明中，如果有描述到方向(上、下、左、右、前及后)时，其仅是为了便于描述本发明的技术方案，而不是指示或暗示所指的技术特征必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0027] 本发明中，“若干”的含义是一个或者多个，“多个”的含义是两个以上，“大于”“小于”“超过”等理解为不包括本数；“以上”“以下”“以内”等理解为包括本数。在本发明的描述

中，如果有描述到“第一”“第二”仅用于区分技术特征为目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0028] 本发明中，除非另有明确的限定，“设置”“安装”“连接”等词语应做广义理解，例如，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连；可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，还可以是一体成型；可以是机械连接，也可以是电连接或能够互相通讯；可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体含义。

[0029] 参见图1和图2，本发明的实施例提供了一种弯管冷煨弯装置，弯管冷煨弯装置用于对弯管进行煨弯调整，使其曲率达到使用要求。弯管冷煨弯装置包括套筒组件、固定机构和施压机构，套筒组件具有供弯管5穿过的空腔，即套筒组件用于套设在弯管5的外部。套筒组件中设有颗粒状填料1，颗粒状填料1可起到缓冲作用。套筒组件包括第一套筒组件2、第二套筒组件3和第三套筒组件4，第一套筒组件2、第二套筒组件3和第三套筒组件4分布在弯管5的不同位置，即弯管5的弯曲部及弯管5的两端，以对弯管5的不同部位传递应力，完成弯曲动作。

[0030] 参见图1和2，固定机构包括第一固定支架和第二固定支架，第一固定支架用于抵住第一套筒组件2，第二固定支架用于抵住第二套筒组件3，以限制第一套筒组件2和第二套筒组件3的移动。施压机构用于向第三套筒组件4施压，以向弯管5传递应力。通过第一套筒组件2、第二套筒组件3和第三套筒组件4中的颗粒状填料1作用下，弯管5受到的局部应力得到缓冲，弯管5的径向受力平衡，在达到煨弯调整的目的的同时，能够避免应力集中造成弯管5变形的发生，加工成型质量高。可以理解的是，颗粒状填料1可采用细铁砂、石英砂、沙子以及其他颗粒状介质等。

[0031] 参见图1和图2，在一些实施例中，第一套筒组件2包括弯套筒21，弯套筒21用于套在弯管5的弯曲部，以适应弯管5的弯曲变化。弯套筒21的两端设有第一封头22，第一封头22具有供弯管5穿过的第一通孔，第一通孔与弯套筒21的内腔导通。弯管5穿过弯套筒21后，可将弯套筒21的内部填满颗粒状填料1后再通过第一封头22封住弯套筒21的两端，防止颗粒状填料1漏出，保证第一套筒组件2中的颗粒状填料1能够对弯管5起到有效的缓冲和传递应力的效果。其中，第一封头22与弯套筒21可采用螺纹连接、卡扣连接、相嵌等可拆卸连接的方式，方便灌入或倒出颗粒状填料1。

[0032] 参见图1和图2，在一些实施例中，第二套筒组件3包括第一直套筒31，第一直套筒31用于套在弯管5的端部。第一直套筒31的两端设有第二封头32，第二封头32具有供弯管5穿过的第二通孔，第二通孔与第一直套筒31的内腔导通。弯管5穿过第一直套筒31后，可将第一直套筒31的内部填满颗粒状填料1后再通过第二封头32封住第一直套筒31的两端，防止颗粒状填料1漏出，保证第二套筒组件3中的颗粒状填料1能够对弯管5起到有效的缓冲和传递应力的效果。其中，第二封头32与第一直套筒31可采用螺纹连接、卡扣连接、相嵌等可拆卸连接的方式，方便灌入或倒出颗粒状填料1。

[0033] 参见图1和图2，在一些实施例中，第三套筒组件4包括第二直套筒41，第二直套筒41用于套在弯管5于远离第二套筒组件3的一端。第二直套筒41的两端设有第三封头42，第三封头42具有供弯管5穿过的第三通孔，第三通孔与第二直套筒41的内腔导通。弯管5穿过

第二直套筒41后，可将第二直套筒41的内部填满颗粒状填料1后再通过第三封头42封住第二直套筒41的两端，防止颗粒状填料1漏出，保证第三套筒组件4中的颗粒状填料1能够对弯管5起到有效的缓冲和传递应力的效果。其中，第三封头42与第二直套筒41可采用螺纹连接、卡扣连接、相嵌等可拆卸连接的方式，方便灌入或倒出颗粒状填料1。

[0034] 参见图1和图2，在一些实施例中，弯管5冷煨弯装置还包括施工平台6，方便工作人员进行煨弯调整操作。施压机构包括千斤顶7和固定座8，固定座8安装于施工平台6，千斤顶7设置于固定座8，千斤顶7的输出端抵住第三套筒组件4，通过千斤顶7对第三套筒组件4施压，以对弯管5进行煨弯调整。可以理解的是，施压机构还可采用直线电机、液压机等。

[0035] 参见图1和图2，在一些实施例中，第一固定支架包括第一底座91和第一支撑管92，第一底座91安装于施工平台6，第一支撑管92安装于第一底座91，第一支撑管92用于抵住第一套筒组件2的一侧，以对第一套筒组件2进行限位，使煨弯调整工作能够进行。第二固定支架包括第二底座93和第二支撑管94，第二底座93安装于施工平台6，第二支撑管94安装于第二底座93，第二支撑管94用于抵住第二套筒组件3的一侧，以对第二套筒组件3进行限位。在对第一套筒组件2和第二套筒组件3同时限位的情况下，当施压机构向弯管5施压时，弯管5能够完成煨弯调整。可以理解的是，第一固定支架和第二固定支架还可采用如固定轴、固定块等对第一套筒组件2和第二套筒组件3进行限位。

[0036] 参见图1和图2，在一些实施例中，弯管冷煨弯装置还包括管塞51，管塞51用于封住弯管5的两端，避免弯管5内部的颗粒状填料1漏出，保证颗粒状填料1的柔性缓冲效果，使得弯管5的径向受力平衡，提高弯管5的加工成型质量。

[0037] 参见图2，本发明的实施例提供了一种弯管冷煨弯方法，包括以下步骤：

[0038] 在弯管5中灌入颗粒状填料1，将第一套筒组件2套在弯管5的弯曲部，将第二套筒组件3套在弯管5的一端，将第三套筒组件4套在弯管5的另一端，在第一套筒组件2、第二套筒组件3和第三套筒组件4中灌入颗粒状填料1。通过在套筒组件以及待加工弯管5中填充颗粒状填料1，借助颗粒状填料1的柔性来缓冲和传递局部应力，从而分散施压机构作用的集中应力，使得加工成型质量高，避免变形；

[0039] 将第一固定支架抵住第一套筒组件2，将第二固定支架抵住第二套筒组件3，通过第一固定支架和第二固定支架对第一套筒组件2和第二套筒组件3进行限位，防止第一套筒组件2和第二套筒组件3在弯管5进行煨弯调整过程中移位，影响加工成型的效果。通过施压机构向第三套筒组件4施压，使弯管5在第一套筒组件2、第二套筒组件3以及第三套筒组件4的作用下完成弯曲变化。同时，弯管5在颗粒状填料1的柔性缓冲和传递局部应力的作用下，使其径向受力平衡，避免应力集中造成弯管5变形的发生。

[0040] 在一些实施例中，弯管冷煨弯方法还包括在弯管5中灌入颗粒状填料1前，在施工平台6上对弯管5需加工成型的弧度进行放样、划线，通过参考弧度划线，方便进行煨弯调整，提高工作效率。

[0041] 参见图2，在一些实施例中，在弯管5中灌入颗粒状填料1后，封住弯管5的两端，避免弯管5内部的颗粒状填料1漏出，保证弯管5加工成型的质量。其中，弯管5可采用如管塞51、封头等对其两端进行密封。

[0042] 在本说明书的描述中，参考术语“示例”、“实施例”或“一些实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施

例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0043] 当然，本发明创造并不局限于上述实施方式，熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可作出等同变形或替换，这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

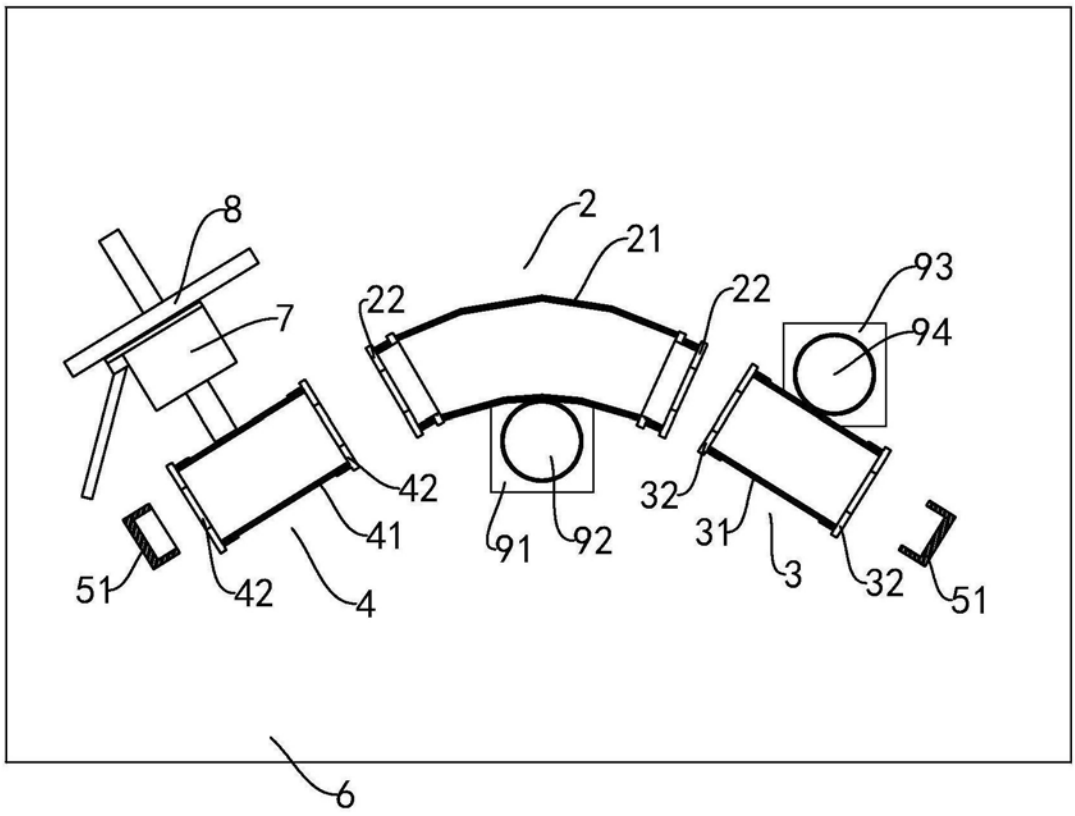


图1

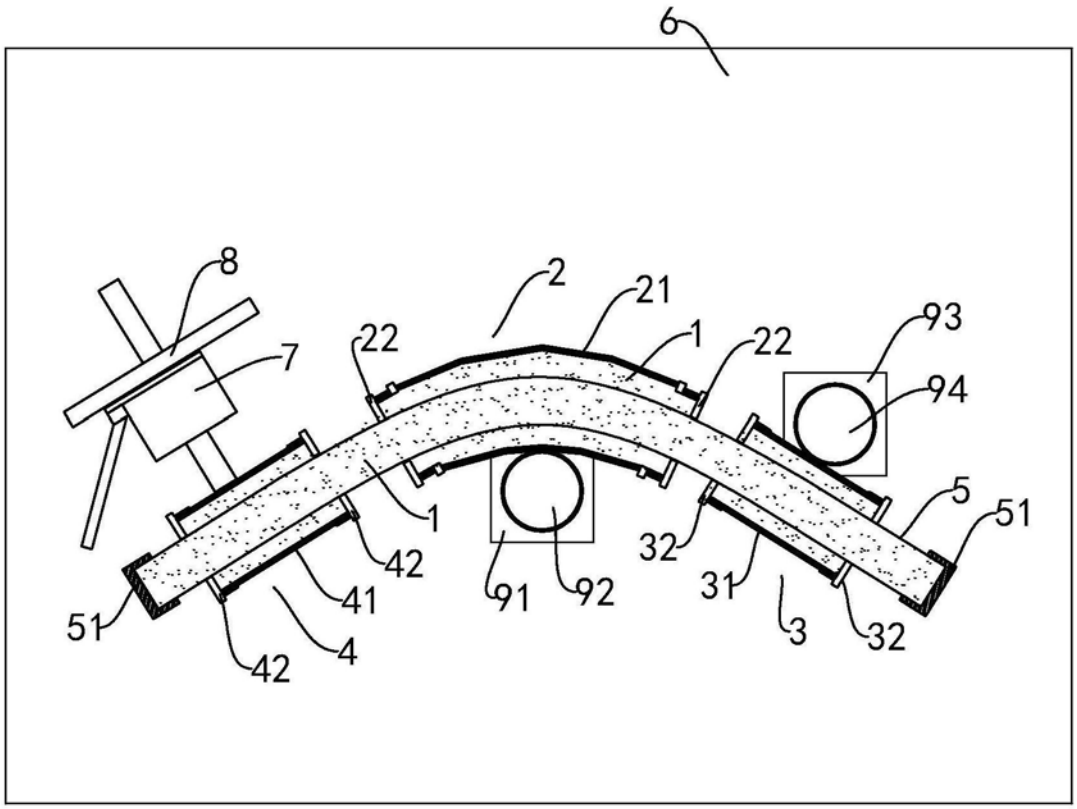


图2